پاسخنامهٔ فصل ۴: توان و ریشه — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. حاصل $\sqrt{\frac{36}{25}}$ را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{6}{5}$

۲. $\sqrt{128}$ را ساده کنید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $8\sqrt{2}$

راه‌حل: $128 = 64 \times 2$

۳. حاصل 3^{-4} را به صورت عدد یا کسر ساده بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{1}{81}$

راه‌حل: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

۴. حاصل $\sqrt{2} \times \sqrt{12}$ را به ساده‌ترین صورت بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $2\sqrt{6}$

راه‌حل: $\sqrt{2 \times 12} = \sqrt{24}$

۵. معادلهٔ $x^2 = 19$ را حل کنید. (۲ نمره)

پاسخ: $x = \pm\sqrt{19}$

راه‌حل: معادله دو جواب قرینه دارد.

۶. حاصل $3^5 \times 3^1$ را به‌دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: $3^6 = 729$

راه‌حل: در ضرب توان‌های هم‌پایه، توان‌ها جمع می‌شوند.

۷. حاصل $\sqrt{80} - \sqrt{45}$ را به ساده‌ترین شکل بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $\sqrt{5}$

راه‌حل: $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ و $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$.

۸. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\sqrt{a^2} = a$ برای هر عدد حقیقی a. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: نادرست است. درست آن $\sqrt{a^2} = |a|$ است؛ مثلاً $\sqrt{(-3)^2} = 3$.

۹. عدد 3000 را به صورت نماد علمی بنویسید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: 3×10^3

راه‌حل: عدد را به شکل $a \times 10^n$ با $1 \leq a < 10$ می‌نویسیم.

۱۰. مخرج کسر $\frac{8}{\sqrt{13}}$ را گویا کنید. (۳ نمره)

پاسخ: $\frac{8\sqrt{13}}{13}$

راه‌حل: صورت و مخرج را در $\sqrt{13}$ ضرب می‌کنیم؛ سپس ساده می‌کنیم.